

I parcial

19 de Marzo, 2018

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevaron a su respuesta. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente), o que presenten alguna alteración. No se permite el uso de dispositivos con memoria de texto ni conectividad a Internet, así como el uso de hojas sueltas.

1. Determine una ecuación diferencial cuya solución general está dada por:

$$y = Axe^x + Be^x + x^3$$

donde A y B son parámetros arbitrarios.

Valor 3 pts

2. Determine una función $g(y)$ tal que $\mu(x, y) = 3x^2y^2$, sea un factor integrante de la ecuación diferencial

$$\left(\frac{x^2 - y}{xy^2} \right) dx + g(y) dy = 0$$

Valor 3 pts

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) $(ye^{-x} - \sen x) dx - (e^{-x} + 2y) dy = 0$

Valor 5 pts

(b) $(x^2 + y^2) dx + (x^2 - xy) dy = 0$

Valor 5 pts

(c) $xy' = 2x^2y + y \ln y$ (hacer la sustitución $u = \ln y$)

Valor 5 pts

(d) $xy' = xy^2 + y + xy$

Valor 5 pts

4. Plantee y resuelva los siguientes problemas

- (a) Un objeto con una masa de $20kg$ se deja caer desde la cima de un edificio. La resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea del objeto y es de $17,2$ Newton cuando el objeto cae a una velocidad de $8,6m/s$. Determine la velocidad y la posición del objeto en cualquier instante t .

Valor 5 pts

- (b) Inicialmente hay 453 miligramos de una sustancia radiactiva. Después de 6 horas su masa disminuyó en un 3% . Si en un instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente, determinar la cantidad de sustancia que queda después de 24 horas.

Valor 4 pts